

# AI 비전검수 시스템

## Vision Node 2 · 최신 정책과 완성 로드맵

HIKROBOT MV-CS050-10GC 4대 · Ubuntu 24.04 · ROS 2 Jazzy · GigE Action1 ·  
2448×2048 Mono8 · PyTorch TorchScript

### 이 PDF의 역할

전체 공정과 핵심 정책을 빠르게 읽는 요약본입니다. 모든 파라미터, 미결정 정책, 실험값과 수정 위치의 정본은 `ros2_ws/src/nodes/inspection_vision/README_COMPLETION_CHECKLIST.md` 입니다.

## 현재 구현 상태

- MVS 5.0.2 Linux Python API를 사용하는 Action1 촬영 adapter와 Mono8 atomic PNG 저장 골격이 구현됨
- packet loss 0, Action ACK IP, firmware-model-serial-IP, frame size와 host arrival skew 검증 경계가 구현됨
- Queue 16, worker 1, model lock 활성화, A terminal NG의 B 단계별 취소와 durable replay가 구현됨
- 실제 TorchScript 전처리·출력 decoder와 실장비 파라미터가 미주입이므로 hardware profile은 INIT\_BLOCKED가 정상

### 생산 운전 금지

결정표의 필수값을 채우고 Ubuntu·카메라·NIC·GPU·저장장치 장시간 인수시험을 통과하기 전에는 실제 공정 라인을 가동하지 않습니다.

문서 갱신일 2026-08-24 · feature/vision-node-2

## 1. 제품 한 개의 전체 흐름



### 시간 기준

추론 결과 적용 deadline은 Sensor3입니다. Sensor3 후의 늦은 결과는 이력으로만 남고 잠긴 판정이나 액추에이터 명령을 바꾸지 않습니다.

## 2. 노드 책임과 단일 소유권

| 노드      | 유일하게 소유하는 것                                             | 소유하지 않는 것                  |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Master  | 제품 ID, 물리 FIFO, A/B 결합, Sensor3 최종 잠금, 시스템 FSM          | 카메라 SDK, 센서 직접 판독, 이미지 저장  |
| Control | Mega, Sensor1/2/3 원신호, TB6600, 액추에이터 실제 상태              | 제품 판정, 카메라 trigger, LED 제어 |
| Vision  | 카메라 연결, Action1, frame, PNG, queue/worker, station 결과   | 컨베이어, 액추에이터, 제품 최종 판정      |
| Log     | SQLite, ACK, replay, 정상 종료 보고서, canonical 이미지 retention | 공정 상태 변경, 장비 제어, 판정 수정     |

## 3. Vision 촬영 계약

| 항목      | 현재 정책                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trigger | Vision이 GigE Action1 즉시 command 발행. DeviceKey 1, A key/mask 1/1, B 2/2                    |
| Pixel   | Camera Mono8, 전체 ROI 2448×2048@(0,0), 1-channel PNG. RGB-Bayer-demosaic-white balance 미사용 |
| Timing  | MV_CC_GetImageBuffer 성공 직후 host monotonic_ns 기록. max-min으로 skew 계산                        |
| PTP     | false. camera raw tick는 DEVICE_TICKS_UNSYNCED 진단 metadata이며 생산 skew에 미사용                  |
| Network | MTU-packet size 1500, packet delay 초기 5000 ticks, frame별 packet loss 허용 0                 |
| File    | 숨김 part에 write-fsync 후 atomic rename, SHA-256과 readability 검증                             |
| Retry   | 같은 capture ID로 station 전체 최대 2 attempts, 인위적 대기 없음                                        |

### Firmware

기대 version을 비워 두면 SDK가 네 대의 firmware를 자동 조회해 서로 같은지 검사합니다. Vision은 firmware를 자동 갱신하지 않습니다.

## 4. Queue·모델·취소

### 초기 운영값

| 항목             | 초기값                    | 생산 전 검증                            |
|----------------|------------------------|------------------------------------|
| Queue capacity | 16 jobs                | 최대 유입률 × 최악 latency × 안전계수         |
| Worker         | 1                      | A/B latency, GPU utilization, VRAM |
| Model lock     | 활성화                    | worker 증가 전 thread safety          |
| Runtime        | PyTorch TorchScript pt | torch.jit.load와 실제 output schema   |
| Warmup         | 10회                    | 초기 CUDA 지연 제거 여부                   |
| CUDA           | 필수, CPU fallback 금지    | cuda:0, OOM·온도·전력 시험               |
| A/B timeout    | 0, 시작 차단               | 각 station 정상 10,000건 p99.9×1.2     |

### Station A terminal NG 뒤 B 처리

| B 진행 상태                 | Vision 처리                       |
|-------------------------|---------------------------------|
| 촬영 전                    | SKIPPED, 촬영하지 않음                |
| 저장 완료·enqueue 전         | enqueue하지 않고 경로와 폐기 metadata 기록 |
| Queue 대기                | 해당 B job 제거                     |
| Worker load 후 forward 전 | forward 시작하지 않음                 |
| Forward 시작 후            | 강제 종료하지 않고 완료 결과만 폐기            |
| 이미 결과 발행                | 이력 보존, A terminal NG가 최종 판정을 지배 |

#### 모델 미주입

현재 Fake 모델은 sim 전용이고 hardware는 UnconfiguredTorchScriptModel 경계에서 READY를 거부합니다. 실제 전처리와 decoder 없이는 모델 path만 넣어도 완성되지 않습니다.

## 5. Vision 완성을 위해 아직 필요한 것

| 구분           | 반드시 제공하거나 시험할 내용                                               | 현재 상태  |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 카메라 역할       | A 세 serial의 물리 촬영면과 model batch index 0/1/2 대응                 | 결정 필요  |
| Ubuntu MVS   | MVS 5.0.2 import/runtime, 자동 조회 SDK-firmware, Action1 ACK      | 실장비 시험 |
| Host network | 전용 NIC 고정 IPv4와 /24, route, firewall, 절전 해제                    | 결정·시험  |
| 촬영 품질        | Exposure, gain, 저장시간, acquisition timeout                      | 시험 필요  |
| Packet-skew  | A/B 동시 부하 packet loss 0, delay 조정, host arrival skew 분포와 limit | 시험 필요  |
| 모델 입력        | dtype, H/W, crop, 종횡비 resize, padding, scale, normalization    | 주입 필요  |
| 모델 출력        | output 구조, score 의미·범위, threshold, station score, 불확실 처리       | 주입 필요  |
| 공정 성능        | 최대 제품 유입률, A/B p99.9, queue-GPU-VRAM-온도                        | 시험 필요  |
| 파일 운영        | Linux service account, UMask, disk-retention-restart 시험        | 결정·시험  |

### 현재 정책에서 불필요

Bayer format, BGR→RGB, white balance, demosaic는 Mono8이므로 필요하지 않습니다. PTP support와 camera timestamp unit-wrap도 host monotonic skew의 생산 차단값이 아닙니다.

### 완성 판정

위 값을 주입하면 코드 구현은 끝낼 수 있습니다. 생산 완료 선언은 별도로 네 카메라와 실제 공정 속도의 장시간 인수시험을 통과한 뒤에만 가능합니다.

## 6. 파라미터 수정 위치

| 수정 대상                                            | 소스 원본 파일                                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Camera-Action-network-firmware-pixel-capture     | inspection_bringup/config/vision_capture.hardware.yaml |
| Model identity-CUDA-warmup-worker-lock           | inspection_bringup/config/vision_model.hardware.yaml   |
| Queue-A/B timeout-disk-spool-shutdown-auto apply | inspection_bringup/config/vision_runtime.hardware.yaml |
| Log DB-report-10,000장 retention-timeout 후보       | inspection_bringup/config/hardware.yaml                |
| 아직 key가 없는 exposure/gain-전처리-threshold           | vision_node.py에 선언·검증 후 capture/model YAML에 추가         |
| NIC-firewall-service account-UMask               | Ubuntu NetworkManager/netplan, ufw/nftables, systemd   |

### 현재 고정·초기값

| 항목             | 값                                                               | 성격                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Camera         | A DA9880512/.13, DA9880516/.11, DA7552836/.14 · B DA7838410/.12 | serial/IP 확정, A view 역할 미정 |
| Image          | 2448×2048 Mono8 PNG, packet size 1500                           | 확정                         |
| Action         | Device 1 · A 1/1 · B 2/2 · scheduled false                      | 확정                         |
| Capture        | 2 attempts · delay 5000 · reconnect 1초×5 · PAUSE 5초             | 일부 초기값                     |
| Runtime        | queue 16 · worker 1 · lock true · warmup 10 · shutdown 3초       | 초기값/승인 정책                  |
| Disk-retention | warning 90% · stop 95% · 최근 10,000장                             | 확정                         |

#### 수정 원칙

install 아래 복사본이 아니라 src의 hardware YAML을 수정합니다. 실행 중 동적 변경을 전제로 하지 않으므로 값을 바꾼 뒤 정상 종료·재빌드·재시작합니다. 빈 값과 0을 임의값으로 채워 INIT\_BLOCKED를 우회하지 않습니다.

## 7. 생산 인수시험 체크

| 시험               | 통과 기준                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Camera inventory | 네 serial-IP-model-firmware 일치, 중복 장치 없음                   |
| Action1          | A command에는 A 3대, B command에는 B 1대만 ACK-frame 응답          |
| Image            | 모든 PNG 2448×2048 Mono8, readable, digest 일치               |
| Network          | 단독-A/B 동시-장시간 시험에서 frame별 packet loss 0                   |
| Skew             | host arrival 분포를 수집하고 승인 production limit 이내              |
| Recovery         | cable pull, reconnect, 5초 PAUSE, station 시험촬영 복구          |
| Inference        | A/B 각 10,000건 이상 p99.9, Sensor3 deadline, 결과 취소           |
| GPU              | batch 3에서 OOM 없음, VRAM-utilization-온도-전력 허용               |
| Queue            | 최대 유입속도에서 capacity 16 backlog와 ENQUEUE_BLOCKED 복구         |
| Disk             | 90% warning, 95% capture stop, 10,000장 Log retention      |
| Lifecycle        | 정상 종료, active forward, 비정상 종료, Vision/Log restart와 replay |

### 최종 기준 문서

세부 체크박스과 모든 parameter key는 README\_COMPLETION\_CHECKLIST.md, 실제 입력값은 vision\_capture.hardware.yaml, vision\_model.hardware.yaml, vision\_runtime.hardware.yaml, hardware.yaml을 확인합니다.

이 PDF는 과거 Control/Mega 하드웨어 트리거·조명 제어와 추론 재시도 정책을 폐기하고 현재 GigE Action1·외부 상시 조명·file-read 1회 재시도 정책으로 갱신했습니다.